

课堂实验7

(实验十四)

实验十四 特殊计数器的实现

一、实验内容：

- 1、用JK触发器和门电路设计一个特殊的10进制同步计数器；
- 2、用逻辑分析仪观察并记录CP和每一位的输出波形。
- 3、用数码管和0-1显示器显示计数器的输出。

注意：这个10进制同步计数器没有00状态，要考虑自启动

实验十四 特殊计数器的实现

二、实验步骤

1、仿照实验原理十二进制计数器设计步骤，设计特殊十进制计数器。

(1) 根据实验要求画出特殊十进制计数器状态转换图；

$$\begin{array}{ccccccc} 0001 & \rightarrow & 0010 & \rightarrow & 0011 & \rightarrow & 0100 \rightarrow 0101 \\ \uparrow & & & & & & \downarrow \\ 1010 & \leftarrow & 1001 & \leftarrow & 1000 & \leftarrow & 0111 \leftarrow 0110 \end{array}$$

(2) 确定电路所需触发器数目；

(3) 化简次态卡诺图，得出状态方程；

(4) 求出每个触发器的驱动方程；

(5) 检查自启动

- 
- 三、（现场设计实验）
 - 将在课堂上公布设计内容（记录完成实验的用时）。
 - 可以不写入实验报告。

下次课前准备

实验16 8421 码检测电路的设计

1、使用proteus仿真软件完成实验16，设计并仿真